



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA Rio Grande do Norte

DIAC

Curso: Licenciatura em Física.

Turno: Tarde.

Disciplina: Língua portuguesa.

Professora: Aldalina Ribeiro Freitas.

Alunos:

Rafael Bruno da Silva,

Lucas Oliveira Pinheiro,

Davi Gonçalves da Silva

Tema do trabalho: **Glossário de Termos da Física.**

Glossário

A

Aceleração

É a taxa de variação da velocidade de um objeto em relação ao tempo. Se você pisa no acelerador de um carro, a rapidez com que a velocidade aumenta determina a sua aceleração. No Sistema Internacional, é medida em (m/s^2) .

Amplitude

Valor máximo de deslocamento de uma grandeza oscilatória em relação à sua posição de equilíbrio, comum no estudo de ondas e movimentos periódicos. [Física]
Distância entre as posições extremas de um objeto ou de um fenômeno.

C

Campo Elétrico

Região do espaço ao redor de uma carga elétrica onde outras cargas sofrem força elétrica.

Corrente Elétrica

Movimento ordenado de cargas elétricas, geralmente elétrons, através de um condutor.

Condução Térmica

O processo de transferência de calor através de um material sólido, de partícula para partícula, sem que a matéria em si se desloque. É por isso que o cabo de metal de uma panela esquentada se deixado no fogo.

D

Densidade

Característica ou particularidade daquilo que é denso; compacto. Relação entre a massa de um corpo e o volume que ele ocupa, expressa pela razão .

Difração

A capacidade de uma onda de contornar obstáculos ou passar por fendas. É graças à difração que você consegue ouvir alguém falando atrás de um muro ou de uma porta aberta, mesmo sem ver a pessoa.

E

Energia

Capacidade de um sistema realizar trabalho ou produzir transformações, podendo assumir diversas formas, como cinética, potencial, térmica e elétrica.

[Física] Capacidade do sistema de corpos que fornece trabalho mecânico ou seu equivalente; força, potência.

Energia

cinética

É a energia que um objeto possui devido ao seu movimento. Quanto mais rápido algo se move e quanto maior for sua massa, maior será sua energia cinética.

Equilíbrio

Estado em que a resultante das forças que atuam sobre um corpo é nula, mantendo-o em repouso ou em movimento uniforme.

[Física] Estado do sistema cujas forças que sobre ele agem se contrabalançam e se anulam de maneira mútua.

F

Força

Em termos simples, é um empurrão ou um puxão sobre um objeto resultante da sua interação com outro objeto. De acordo com a Segunda Lei de Newton, a força é o produto da massa pela aceleração ($F = m \cdot a$).

Frequência

Número de oscilações ou ciclos completos de um fenômeno periódico realizados por unidade de tempo, geralmente medida em hertz (Hz). Número de vibrações por unidade de tempo, em um fenômeno periódico.

Fissão Nuclear

O oposto da fusão. É a divisão do núcleo de um átomo pesado (como o Urânio) em núcleos menores, liberando uma quantidade gigantesca de energia. É o princípio usado nas usinas nucleares atuais.

G

Gravidade

Uma das quatro forças fundamentais da natureza. Diferente das outras, ela é sempre atrativa e atua entre todos os objetos que possuem massa ou energia.

I

Inércia

É a resistência que um objeto oferece a qualquer mudança em seu estado de movimento. Se algo está parado, quer continuar parado; se está em movimento, quer continuar se movendo em linha reta, a menos que uma força externa atue sobre ele.

Intensidade

Medida da quantidade de energia transportada por unidade de área e tempo, frequentemente associada a ondas sonoras, luminosas ou eletromagnéticas. [Física]
Expressão do valor numérico de uma grandeza: intensidade de uma força.

M

Momento Linear (Quantidade de Movimento)

Grandeza que relaciona a massa de um corpo com sua velocidade, sendo importante para o estudo de colisões.

Massa

Diferente do peso (que depende da gravidade), a massa é a medida da

quantidade de matéria em um objeto. Ela determina a força de atração gravitacional do objeto e sua resistência à aceleração.

Movimento

Variação da posição de um corpo em relação a um referencial ao longo do tempo. Mudança sucessiva de um corpo que ocupa vários pontos num espaço.

P

Potência

Relação entre o trabalho realizado ou a energia transferida e o tempo necessário para essa realização, medida em watts (W).

Pressão

Representa a força aplicada sobre uma determinada área. É muito usada no estudo de fluidos e é medida em pascal (Pa).

R

Refração

Fenômeno óptico que ocorre quando a luz passa de um meio para outro e muda sua velocidade e direção.

Relatividade

Teoria desenvolvida por Albert Einstein que revolucionou nossa visão sobre o espaço e o tempo. Ela mostra que o tempo e o espaço estão interligados (espaço-tempo) e que a gravidade é, na verdade, a curvatura desse tecido causada pela massa.

Resistor

Resistor sm (resist(ir)+or) Eletrôn Peça que aumenta a resistência elétrica de um circuito. Oposição que um material oferece à passagem de corrente elétrica, medida em ohms (Ω).

T

Temperatura

Grandeza que indica o grau de agitação das partículas de um corpo, relacionada à sensação de quente ou frio.

Termodinâmica

A termodinâmica é o ramo da física que estuda as relações entre calor, trabalho, temperatura e energia em sistemas macroscópicos. Ela analisa como a energia se

transforma e flui, governando fenômenos como máquinas térmicas, motores e o equilíbrio térmico. Baseia-se em quatro leis fundamentais que descrevem o comportamento de gases, fluidos e sólidos.

Trabalho

Ocorre quando uma força aplicada a um corpo provoca deslocamento. É calculado pelo produto da força, do deslocamento e do cosseno do ângulo entre eles.

V

Velocidade

Grandeza física que indica a rapidez com que um corpo se desloca e a direção desse movimento, geralmente medida em metros por segundo (m/s).

O

Ondas

Perturbações que se propagam no espaço ou em um meio, transportando energia sem transportar matéria.

Óptica

A óptica é a área da Física que estuda a luz, seus fenômenos (reflexão, refração, difração) e sua interação com a matéria. Essencial na tecnologia e medicina, divide-se em geométrica, ondulatória, eletromagnética e quântica. Analisa espelhos, lentes, instrumentos ópticos e o olho humano, dividindo-se em meios transparentes, translúcidos e opacos.

Referências:

Aurélio - Dicio, Dicionário Online de Português (<https://www.dicio.com.br/aurelio-2/>)

Google AI,

Física Conceitual de Paul G. Hewitt,

ChatGPT.